

NAMA:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NO KAD PENGENALAN:

--	--	--	--	--	--	--	--	--

ANGKA GILIRAN:

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK TINGKATAN 5

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2025

3770/1

SAINS KOMPUTER

Kertas 1

September

2 jam 30 minit

JANGAN BUKA KERTAS PEPERIKSAAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tulis **nombor kad pengenalan** dan **angka giliran** anda pada ruang yang disediakan.
2. Kertas peperiksaan ini mengandungi dua bahagian: **Bahagian A** dan **Bahagian B**.
3. Jawab **semua** soalan.
4. Jawapan hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang disediakan di dalam kertas peperiksaan ini.
5. **Kertas peperiksaan** ini hendaklah diserahkan kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan.

Kertas peperiksaan ini mengandungi **22** halaman bercetak

Kod Pemeriksa:			
Bahagian	No. Soalan	Markah Penuh	Markah Diperoleh
A	1	3	
	2	2	
	3	4	
	4	2	
	5	1	
	6	2	
	7	2	
	8	3	
	9	2	
	10	2	
	11	2	
	12	3	
	13	2	
	14	2	
	15	2	
	16	3	
	17	4	
	18	3	
	19	3	
	20	3	
B	1	10	
	2	15	
	3	10	
	4	15	

Jumlah	100	
--------	-----	--

Bahagian A
(50 Markah)

1. Rajah 1 menunjukkan sebahagian daripada aktiviti proses penyelesaian masalah.

A	Tentukan tindakan
B	Buat penambahbaikan
C	Laksanakan penyelesaian
D	Buat penilaian

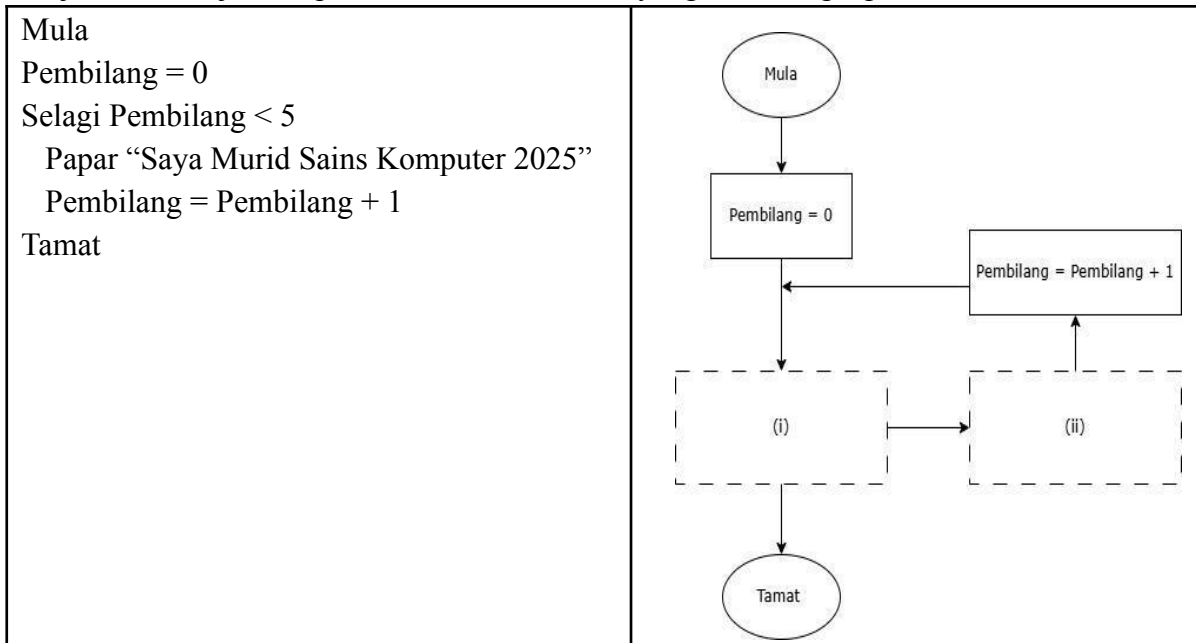
Rajah 1

Berdasarkan Rajah 1, susun semula langkah-langkah itu mengikut urutan yang **betul** dengan menulis **A, B** dan **C** dalam ruang jawapan yang disediakan. Langkah **D** telah diberi.

		D	
--	--	----------	--

[3 markah]

2. Rajah 2 menunjukkan pseudokod dan carta alir yang tidak lengkap.



Rajah 2

Berdasarkan Rajah 2, lengkapkan carta alir dengan simbol dan pernyataan yang betul.

(i)	
(ii)	

[2 markah]

3. Rajah 3 berikut menunjukkan pseudokod.

```

Mula
Input x = 2 dan y = 4
x = x + y
y = x * 4
x = y / x
PAPAR x
PAPAR y
Tamat

```

Rajah 3

Hitung nilai akhir bagi

y	
x	

[4 *markah*]

4. Rajah 4 menunjukkan segmen kod atur cara Java.

```

public class Soalan4{
    public static void main(String[ ] args) {
        int[ ] markah = {50, 89, 77, 65, 42};
        P jumlah = 0;
        Q purata = 0.0;

        for (int a = 0; a < markah.length; a++) {
            jumlah = jumlah + markah[a];
            purata = jumlah / (double) markah.length;
        }

        System.out.println("Purata markah: " + purata);
    }
}

```

Rajah 4

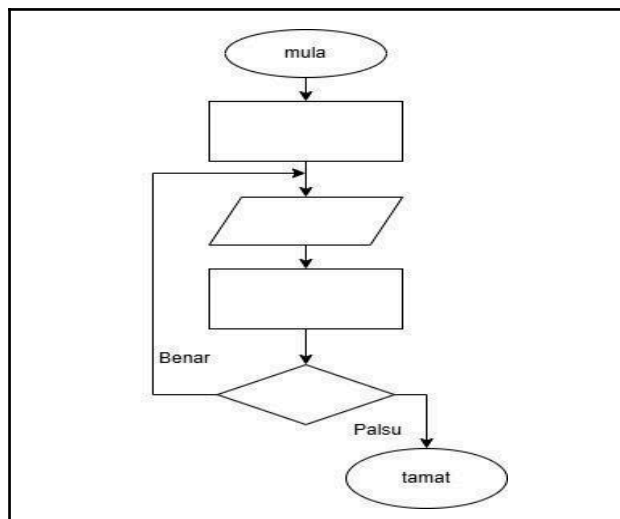
Lengkapkan atur cara pada bahagian :

P:

Q:

[2 *markah*]

5. Rajah 5 menunjukkan carta alir menggunakan struktur kawalan.



Rajah 5

Nyatakan struktur kawalan tersebut.

.....

[1 markah]

6. Rajah 6 menunjukkan segmen kod atur cara yang mempunyai ralat. Nyatakan jenis ralat yang terlibat.

Atur cara	Jenis Ralat
<pre>public class Tahap { public static void main(String[] args) { int umur = 8 if (umur > 10) { System.out.println("Tahap 2"); } else { System.out.println("Tahap 1"); } } }</pre>	
<pre>public class KiraNombor { public static void main(String[]args){ int no1 = 5; int no2 = 0; int hasil = no1 / no2; System.out.println(hasil); } }</pre>	

Rajah 6

[2 markah]

7. Berikut adalah pengisytiharan tatasusunan dalam kod atur cara JavaScript.

```
var senaraiBerat=[53.0, 42.5, 69.7, 45.5, 60.7];
```

Nyatakan:

- (i) Saiz tatasusunan itu
-

(ii) Indeks bagi nilai berat 45.5

.....

[2 markah]

8. Berikut merupakan sebahagian fasa kitaran hayat pembangunan sistem. Susun fasa mengikut urutan yang betul dengan menulis **1, 2 dan 3**.

	Uji dan nyah ralat
	Reka bentuk penyelesaian
	Laksana penyelesaian

[3 markah]

9. Jadual 1 menunjukkan keterangan ciri-ciri kualiti data. Nyatakan ciri-ciri tersebut pada ruang yang disediakan.

Keterangan	Ciri-ciri Kualiti Data
- Mengelakkan pertindihan data yang sama berulang-ulang. - Mengelakkan data yang tidak konsisten.	
- Memastikan data yang diperoleh boleh dipercayai dan tidak dipersoalkan. - Memastikan tiada isu keseragaman data timbul seandainya data yang sama berulang di beberapa lokasi simpanan.	

Jadual 1

[2 markah]

10. Rajah 7 di bawah menunjukkan ciri-ciri model pangkalan data. Nyatakan **P** dan **Q**.

Model	Ciri-ciri
P	Data disusun di dalam jadual terdiri daripada lajur dan baris. Mudah dibina, digunakan dan diuruskan.
Q	Model ini menyimpan takrifan kelas objek dan hubungan. Mempunyai prestasi pencarian yang terbaik antara model-model yang lain.

Rajah 7

P:

Q:

[2 markah]

11. Rajah 8 menunjukkan satu jadual dalam pangkalan data.

NoIC	Nama	Jantina
800630115474	Siti Aishah binti Hashim	P
730520105547	<u>Shahril</u> Nizam bin Rizal	L
820810085615	Rahim bin Rahman	L

B

A

Rajah 8

Kenal pasti komponen :

A:

B:

[2 markah]

12. Pernyataan berikut menunjukkan langkah-langkah untuk menjana borang (Form). Susun langkah mengikut urutan yang betul dengan menulis **1**, **2**, dan **4** pada ruang yang disediakan. Langkah **3** diberi.

Langkah	Urutan
Klik butang ikon "Form".	3
Di bawah tab "Format", ubah fon, saiz teks, susunan teks, warna latar dan logo supaya kelihatan lebih menarik.	
Dalam tettingkap "All Tables" di sebelah kiri, pilih jadual	
Pilih menu tab Create	

[3 markah]

13. Nyatakan prinsip reka bentuk interaksi bagi setiap situasi berikut:

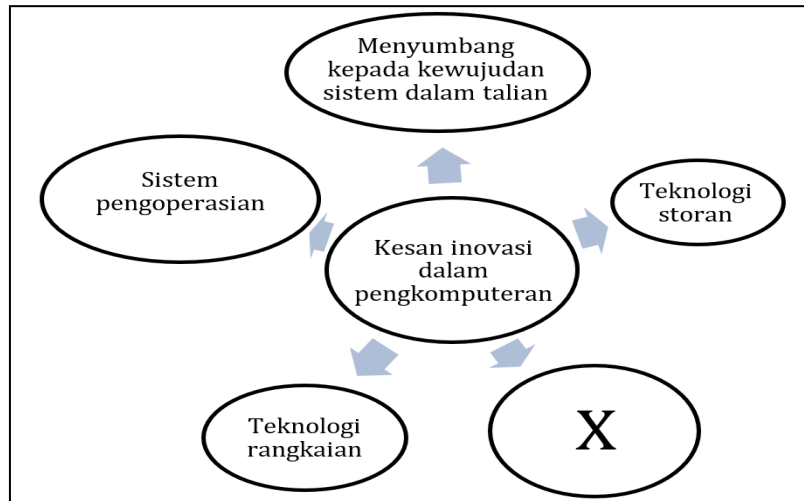
Situasi	Prinsip Reka Bentuk Interaksi
Semasa menaip kata laluan, sistem menunjukkan kekuatan kata laluan dengan label seperti "Lemah", "Sederhana", atau "Kuat".	

Antara muka ATM menggunakan langkah-langkah linear yang mudah difahami iaitu "Masukkan kad ATM" → "Pilih bahasa" → "Masukkan PIN" → "Pilih urusan".

.....

[2 Markah]

14. Rajah 9 menunjukkan kesan inovasi dalam pengkomputeran.



Rajah 9

Berdasarkan Rajah 1, nyatakan

(i) **X**

.....

[1 markah]

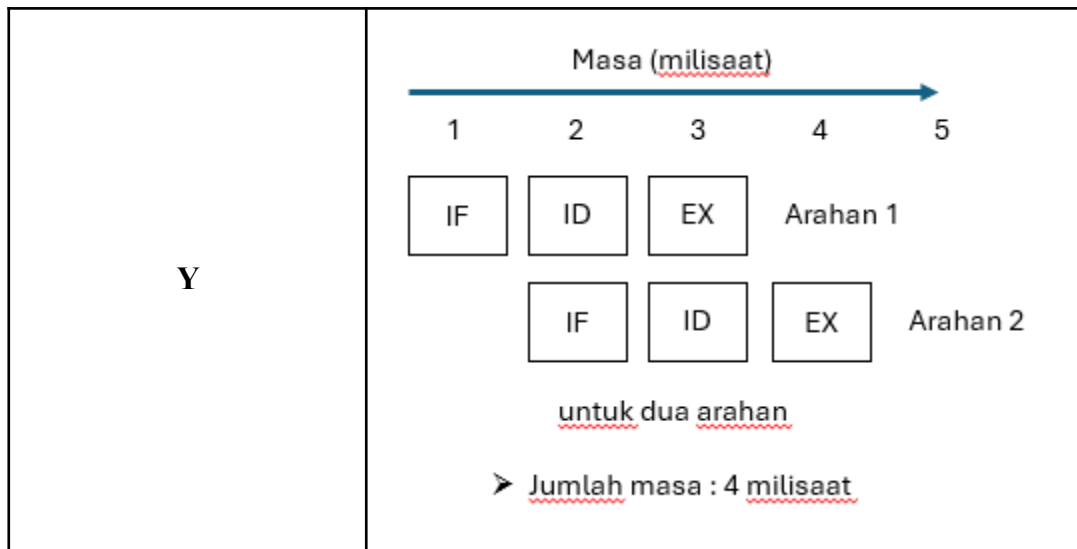
(ii) Satu contoh **X**

.....

.....

[1 markah]

15. Rajah 10 menunjukkan salah satu jenis pemprosesan.



Rajah 10

- (i) Kenal pasti Pemproses Y.

..... [1 markah]

- (ii) Nyatakan kelebihan Pemproses Y.

..... [1 markah]

16. Ungkapan Boolean berikut digunakan bagi litar get logik Z.

$$F = (XY) + (\overline{X}\overline{Y})$$

Lakar dan labelkan get logik tersebut.



[3 markah]

17. Rajah 11 merupakan Jadual Pekerja dalam pangkalan data.

IDPekerja	NamaPekerja	Negeri	Poskod	NoTelefon
111	Alya Maisarah	Johor	82900	013-6805543
112	Selva Kumar	Kelantan	56433	018-2265421
113	Chong Lim Wei	Kedah	04233	012-4435650

Rajah 11

Berdasarkan Rajah 11, Tuliskan kod atur cara SQL untuk mengemaskini maklumat Pekerja berikut:

NamaPekerja : Alia Maisarah

NoTelefon : 018-6650433

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

[4 markah]

18. Rajah 12 menunjukkan aturcara untuk mendapatkan nilai minimum bagi satu senarai nombor.

```

1 <html>
2 <body>
3 <script>
4     var senaraiNo = [20, 10, 3, 14, 5];
5     var minimum = 999;
6     var bilUnsur = senaraiNo.length;
7     for (var no = 0; no < bilUnsur; no++){
8         if (senaraiNo[no] < minimum){
9             minimum = senaraiNo[no];
10        }
11    }
12    document.write("Nilai minimum dalam senarai nombor ialah " + minimum);
13 </script>
14 </body>
15 </html>

```

Rajah 12

Berdasarkan kod aturcara yang terdapat dalam Rajah 12, senaraikan pemboleh ubah.

.....

.....

.....

[3 markah]

19. Rajah 13 menunjukkan kod aturcara dalam laman web bagi tujuan menyenaraikan semua maklumat peserta berdasarkan carian negeri dari pangkalan data dbPelajar.

```

1 <html>
2 <body>
3 <?php
4     $namaNegeri = $_POST["Negeri"];
5     $con = mysqli_connect("localhost", "root", " ");
6     if (!$con)
7         die('Sambungan kepada Pangkalan Data Gagal: ' . mysqli_connect_error());
8
9     mysqli_select_db(  , "  ");
10
11     print "<h3>Senarai Nama Peserta Berdasarkan Negeri </h3>";
12     print "<h3>Negeri : " . $namaNegeri . "</h3>";
13     print "<table border = '1'>";
14     print "<tr>";

```

```

15 print "<th>No Murid</th>";
16 print "<th>Nama</th>";
17 print "<th>Kelas</th>";
18 print "</tr>";
19 $sql = "SELECT * FROM MURID WHERE NEGERILAHIR = '" .  . "'";
20 echo $sql;
21
22 $result = mysqli_query($con, $sql);
23 while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
24     $nomurid = $row['NOMURID'];
25     $nama = $row['NAMA'];
26     $kelas = $row['KELAS'];
27     print "<tr>";
28     print "<td>$nomurid</td>";
29     print "<td>$nama</td>";
30     print "<td>$kelas</td>";
31     print "</tr>";
31 }
33 ?>
34 </table>
35 </body>
36 </html>
37

```

Rajah 13

Berdasarkan Rajah 13, lengkapkan kod segmen pada:

W:

X:

Y:

[3 markah]

20. Rajah 14 adalah satu laman sesawang.



Rajah 14

Berdasarkan Rajah 14, nyatakan

(a) prinsip reka bentuk laman web tersebut.

.....

[1 markah]

(b) dua teknik yang digunakan dalam prinsip yang dinyatakan di (a)

.....
.....

[2 markah]

Bahagian B
(50 Markah)

1. Rajah 15 menunjukkan jadual JUALAN dan PELANGGAN yang terdapat dalam pangkalan data yang digunakan di sebuah restoran.

JUALAN

jualan_id	no_tel	jumlah	tarikh
1	011-2782781	45.00	2025-06-01

2	012-8768765	30.00	2025-06-01
3	011-9879876	100.00	2025-06-02
4	011-2782781	25.00	2025-06-03
5	012-8768765	65.00	2025-06-03

PELANGGAN

no_tel	nama_pelanggan
011-2782781	Ali Hasan
012-8768765	Siti Alysa
011-9879876	Micheal

Rajah 15

Berdasarkan Rajah 15,

a. Tulis pernyataan Bahasa Pertanyaan Berstruktur SQL bagi:

(i) mencipta jadual JUALAN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

[4 markah]

(ii) mengira jumlah jualan yang telah dibuat pada tarikh 2025-06-01

.....

.....

.....

.....

[2 markah]

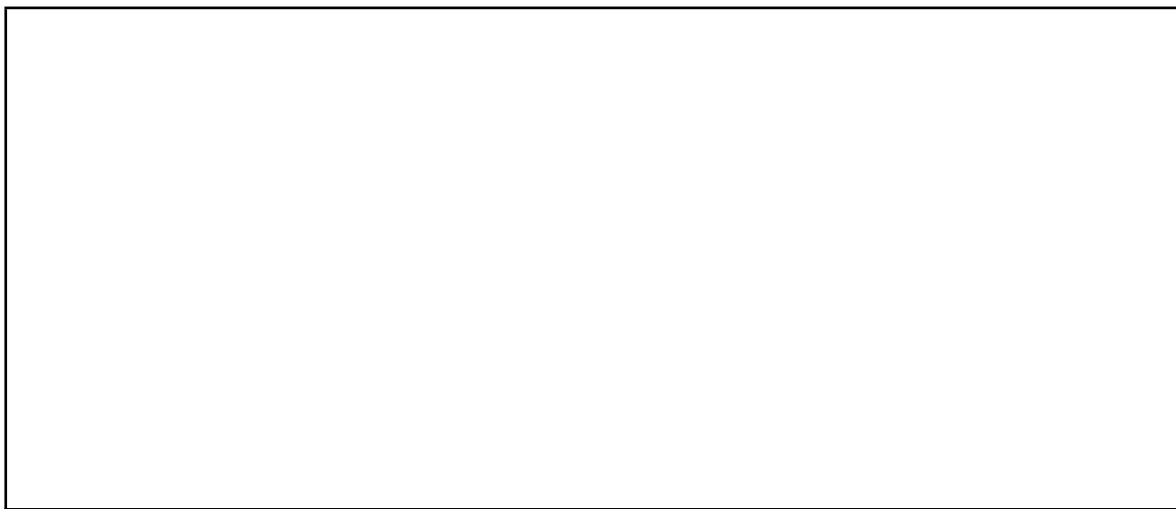
b. hitung jumlah keseluruhan jualan



[2 *markah*]

- c. paparkan output bagi:

```
SELECT no_tel,  
MAX(jumlah)  
FROM pesanan;
```



[2 *markah*]

2. Rajah 16 menunjukkan dua set skema hubungan yang dihasilkan dalam proses mereka bentuk pangkalan data untuk pengurusan peminjaman pelbagai item.

SKEMA HUBUNGAN	
P	PINJAMAN (idpeminjam<KP>, namapeminjam, notelpeminjam iditem<KP><KA>, tarikhpinjam, tarikhpulang, kuantiti) ITEM(iditem<KP>, namaitem, kodjenama, jenama)
Q	PINJAMAN (idpeminjam<KP><KA>, iditem<KP><KA>, tarikhpinjam, tarikhpulang, kuantiti) PEMINJAM (idpeminjam<KP>, namapeminjam, notelpeminjam) ITEM(iditem<KP>, namaitem, kodjenama<KA>) JENAMA(kodjenama<KP>, jenama)
R	PINJAMAN (idpeminjam<KP><KA>, iditem<KP><KA>, tarikhpinjam, tarikhpulang, kuantiti) PEMINJAM (idpeminjam<KP>, namapeminjam, notelpeminjam) ITEM(iditem<KP>, namaitem, kodjenama, jenama)

Rajah 16

Berdasarkan Rajah 16,

- a. Pilih set skema hubungan yang ternormal dan berikan justifikasi pilihan anda.

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

[7 markah]

- b. Lakar gambar rajah perhubungan entiti (ERD) bagi jawapan di 2(a).

[8 markah]

3. Rajah 17(a) menunjukkan paparan output bagi sistem permohonan biasiswa dan Rajah 17 (b) menunjukkan kod aturcara bagi mendapatkan paparan output itu.

SISTEM PERMOHONAN BIASISWA	
Masukkan nama :	RAIHANA
Masukkan jumlah bilangan A:	8
Nama Pemohon : RAIHANA	
Bilangan A : 8	

Rajah 17(a)

```

1  import java.util.Scanner;
2  public class Biasiswa {
3      public static void main(String[ ] args) {
4          Scanner input = new Scanner(System.in);
5          //memaparkan tajuk
6          //mengisytiharkan setiap nama pemboleh ubah input yang dimasukkan
7          //menerima input daripada papan kekunci
8          .....
9          .....
10         .....
11         .....
12         .....
13         .....
14         .....
15         System.out.println("Nama Pemohon : " + nama);
16         System.out.println("Bilangan A: " + jumlahA);
17         .....
18         System.out.println("Tahniah! Anda layak memohon biasiswa.");
19         .....
20         .....
21         System.out.println("Maaf, anda tidak layak memohon biasiswa.");
22     }
23 }
```

Rajah 17(b)

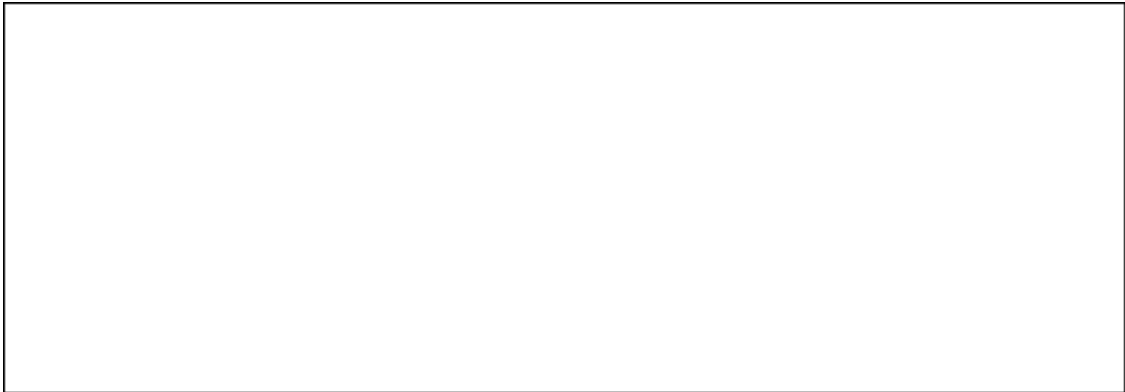
Lengkapkan segmen atur cara pada

- (a) baris ke-6 hingga 14 dalam Rajah 17(b) berdasarkan komen atur cara yang dinyatakan.



[8 markah]

- (b) baris ke-17 dan baris ke-19 bagi menentukan status kelayakan pelajar sama ada dapat menerima biasiswa atau tidak. Pelajar layak menerima biasiswa jika jumlah bilangan A lebih besar atau sama dengan 5.



[2 markah]

4. Rajah 18 menunjukkan kertas penerangan bagi membangunkan satu atur cara dalam bahasa penskripan klien.

Tajuk Atur Cara: Mengira Purata Markah

Bahasa Pengaturcaraan: Bahasa Penskripan Klien

1. Input lima markah perlu disimpan dalam tatasusunan bernama senaraiMarkah.
2. Markah yang disimpan ialah 80, 70, 40, 50 dan 60.
3. Aturcara akan mengira purata markah secara modular menggunakan fungsi.
4. Aturcara akan memaparkan purata markah.

Nota:

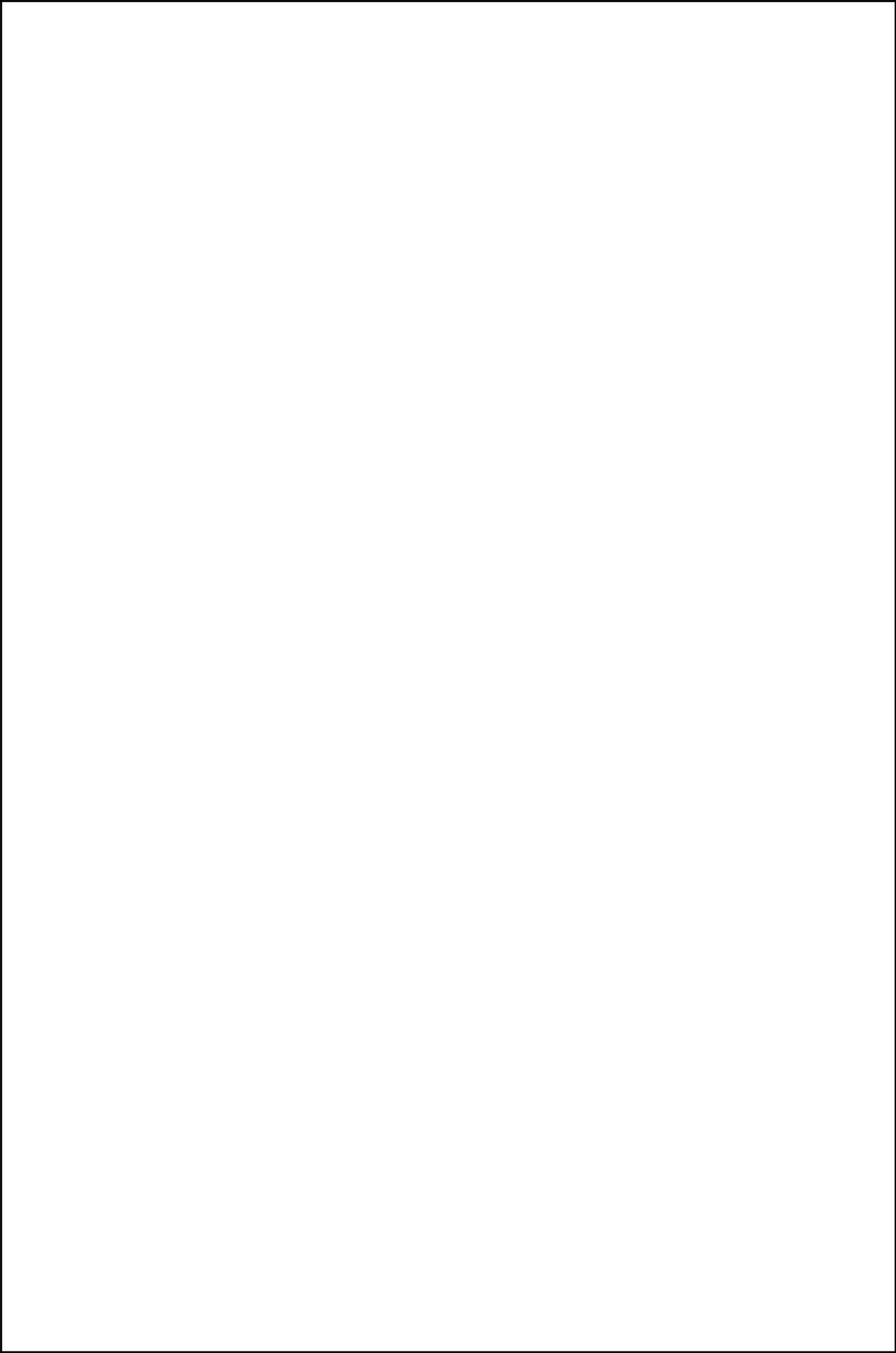
- i. Aturcara perlu menggunakan amalan terbaik dalam pengaturcaraan.*
- ii. Atur cara perlu mempunyai tajuk dengan format berikut:*

Stail tulisan: italic

Warna teks : merah

Rajah 18

Tuliskan atur cara tersebut dengan lengkap.



[15 *markah*]

-KERTAS SOALAN TAMAT-